

上节回顾

- 文件的分类：按用途、数据形式、存取属性分类
- 文件逻辑结构：文件内部记录的组织方法
 - 顺序文件、索引文件、索引顺序文件
- 有结构文件与无结构文件
- 外存分配：文件物理结构，数据在外存中存储的形式
 - 连续分配、链接分配、索引分配
 - 多级索引表支持的文件最大长度计算

目录管理

- 对目录管理的要求：
 - 实现“按名存取”
 - 提高对目录的检索速度
 - 文件共享
 - 允许文件重名：不同用户对不同文件使用相同名字
- 数据结构：文件控制块、索引结点、目录

目录管理

■ 文件控制块（FCB）

- 基本信息类：文件名、物理位置、逻辑结构、物理结构
- 存取控制信息类
- 使用信息类

文 件 名	扩 展 名	属 性	备 用	时 间	日 期	第 一 块 号	盘 块 数
-------------	-------------	--------	--------	--------	--------	------------------	-------------

目录管理

- **FCB太大，单个盘块存储的FCB数量过少，导致文件查找需要访问多个盘块**
 - **FCB为64B，盘块为1KB，单个盘块仅存16个FCB**
 - **若一个目录中包含640个文件，则需要40个盘块，**
 - **平均查找需要访问20个盘块**
- **索引结点的引入：将文件描述信息存放在索引结点中**
 - **文件名与索引结点指针组成目录表，方便查找**
 - **目录项占用16个字节：14B用于文件名，2B用于指针**
 - **1KB盘块存放64个目录项**
 - **上例只需要10个盘块，**
 - **平均查找访问5个盘块**

文件名	索引结点编号
FILENAME1	INDEX1
FILENAME2	INDEX2
⋮	⋮

目录管理

- 磁盘索引结点 ·
 - 文件主标识符
 - 类型、存取权限
 - 物理地址、长度
 - 连接计数
 - 存取时间
- 内存索引结点：将磁盘索引结点拷贝到内存
 - 内存索引结点编号
 - 状态：结点是否上锁或被修改
 - 访问计数：有新进程访问则计数加1，访问完再减1
 - 文件所属文件系统的逻辑设备号
 - 链接指针：设置有分别指向空闲链表和散列队列的指针

目录管理

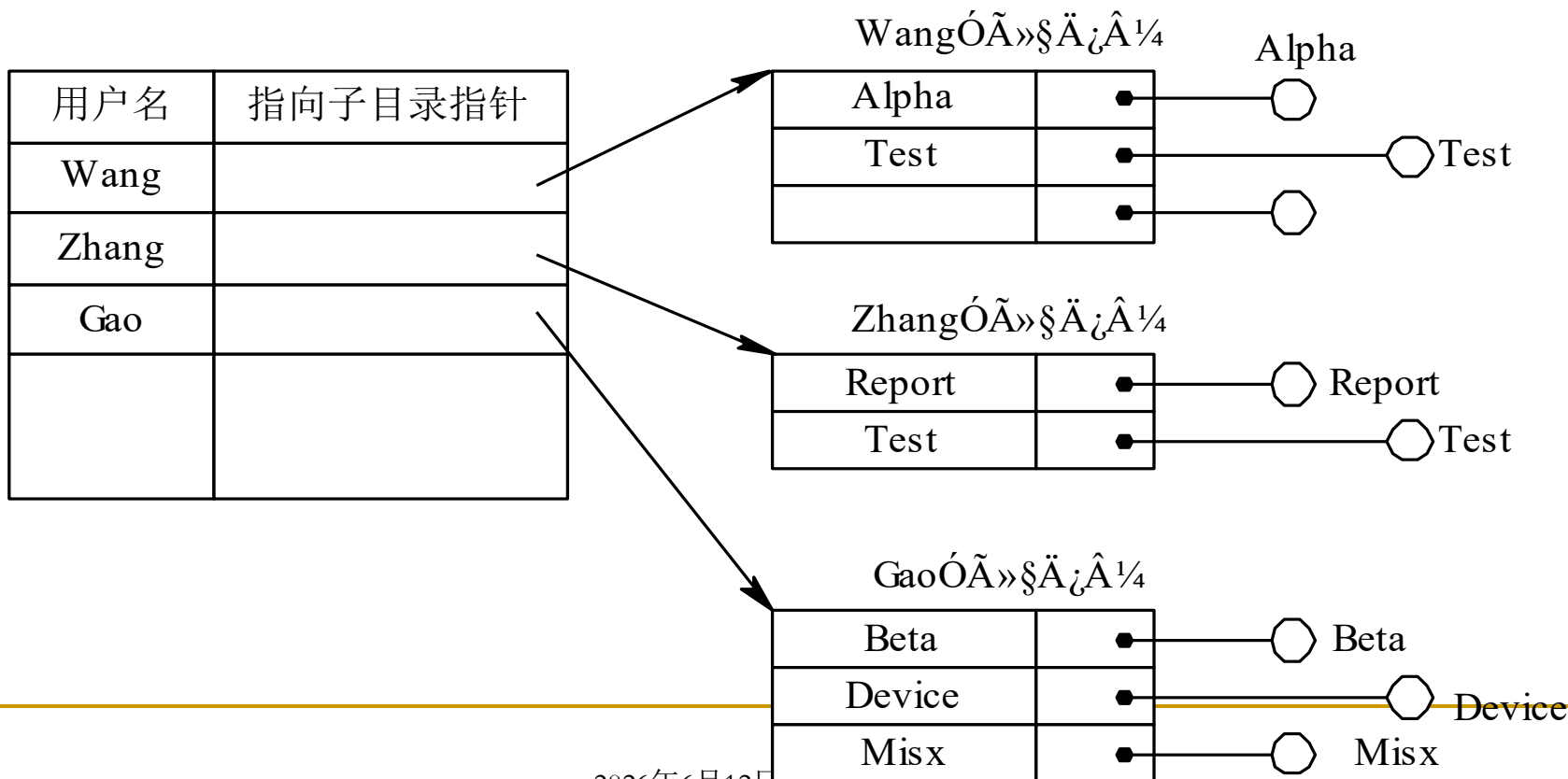
- 单级目录：所有文件使用一张目录表。
 - 优点：简单，实现基本功能——按名存取
 - 缺点：查找速度慢、不允许重名、不便于实现文件共享

文件名	物理地址	文件说明	状态位
文件名1			
文件名2			

目录管理

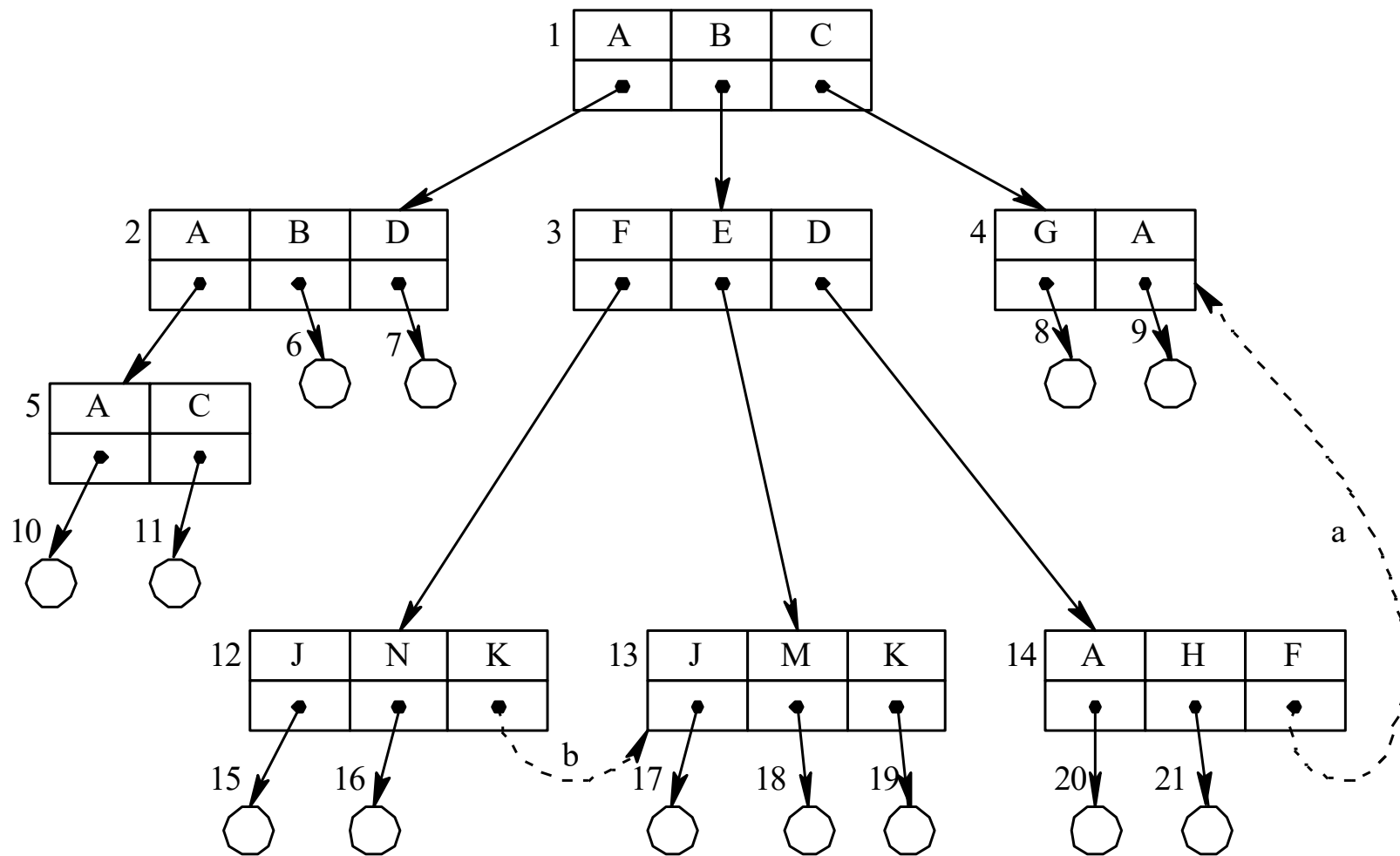
■ 两级目录：按用户划分

- 提高了检索目录的速度
- 支持文件重名，即不同用户目录中可以使用相同文件名
- 方便共享，不同用户使用不同文件名访问同个共享文件



目录管理

多级目录：构造目录树



目录管理

■ 多级目录

- 路径名：访问目录树经历的结点路径，例路径名/**B/F/J**
- 当前目录：又称工作目录，为每个进程设置，简化路径
 - 相对路径和绝对路径
- 增加目录：建立新的分支
- 删除目录
 - 非空目录采用递归调用的方式，从底向上删除
 - 也可以采用从顶向上，剪枝方式

■ 目录查询技术

- 线性检索：树遍历
- Hash方法

文件存储空间的管理

- 存储空间管理：对空间进行分配与回收
- 空闲表/空闲链表法
- 位示图法
- 成组链接法

文件存储空间的管理

- 空闲表：对外存上所有空闲分区建立一张空闲索引表
 - 属于连续分配方式
- 优点：较高的分配速度，可减少磁盘I/O访问频率
 - 适用于空间对换，或者小文件系统。

序号	第一空闲盘块号	空闲盘块数
1	2	4
2	9	3
3	15	5
:		

- 空间分配
 - 与内存动态分配类似
 - 采用首次适应算法、循环首次适应算法等
 - 按照算法在空闲表寻找合适空间进行分配，再修改空闲表
- 空间回收
 - 类似于内存回收，要考虑回收区与相邻接分区是否合并

文件存储空间的管理

- 空闲盘块链表法：以盘块为单位，将所有空闲盘块连接成一个链表
 - 空间分配：从链表首部开始分配盘块，逐个从链表摘取
 - 空间回收：将释放的盘块挂回链表尾部
- 空闲盘区链表法：将磁盘上所有空闲盘区连接成一个链表
 - 每个空闲盘区包含多个连续的空闲盘块
 - 空间分配：采用首次适应算法，沿空闲链表搜索，找到合适的盘区就执行分配，并修改链表的连接
 - 空间回收：将释放的盘区插入到链表的合适位置，可能需要做盘区合并，并修改链接

文件存储空间的管理

- 位示图法：利用二进制的一位表示磁盘中一个盘块的使用情况，0表示空闲盘块，1表示已分配盘块
- 盘块的分配
 - 扫描位示图，找到位值为0的盘块，逐个分配
 - 盘块位置计算： $n = i * 8 + j$
 - 修改位示图，新分配盘块对应的位值变1
- 盘块的回收
 - 盘块位置计算： $i = n / 8, j = n \bmod 8$
 - 修改位示图，回收盘块对应的位值变0

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	1	1	0	0	0	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1	1
2	1	1	1	0	0	0	0	1

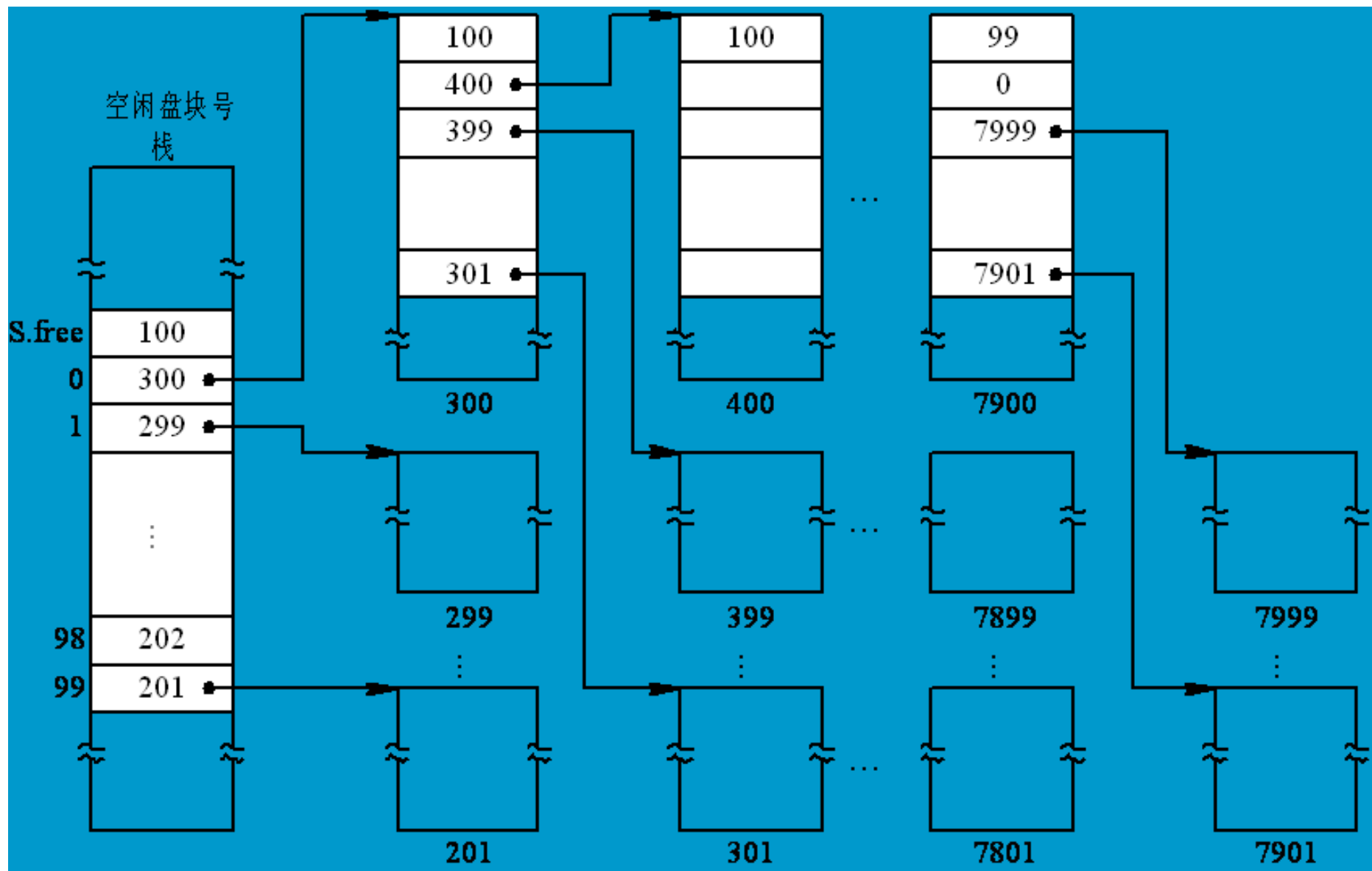
文件存储空间的管理

成组链接法

■ 空闲盘块的组织

- 将空闲盘块每N个组成一组
- 将空闲盘块组连成链表
- 空闲盘块组的最后一个盘块存放下一个组的所有盘块号
- 空闲栈：存放当前可用的一组空闲盘块号
- 空闲栈每次只存放一组空闲盘块

文件存储空间的管理



文件存储空间的管理

- 空闲盘块号栈：
 - 栈长度 = S.free(块数) + 块号栈
 - 先进后出；上是栈底，下是栈顶
 - 出从栈顶出，进从栈顶进
- 盘块回收：是否栈满？
 - 否：从栈顶进盘块
 - 是：①将整个栈内容保存为一数组；②清空堆栈；③将新块号放入栈，修改S.Free；④将数组放入新的盘块中
- 盘块分配：是否栈空？
 - 否：从栈顶出盘块
 - 是：①从最后盘块中读取新一组盘块信息并调入栈；②接着分配新一组

练习

- 某系统采用成组链接法管理磁盘空闲空间。假定空闲盘块号栈长度为5，每4个空闲盘块为一组。在某一时刻，空闲盘块号栈的内容从**S.free**开始依次为3、91、81、45，第91块中的管理信息为4，21，35，77，68。问：
 - 当前若分配5个空闲块，请按分配顺序写出被分配的块号，另外从**S.free**开始，请写出空闲盘块号栈的内容。
 - 在上次分配后，依次回收三个块：189，55，62，从**S.free**开始，请写出全部回收后空闲盘块号栈的内容。在回收过程中，若有盘块的内容发生变化，请指出块号并说明变化的内容。

文件共享和文件保护

■ 基于索引结点的共享

Wang用户文件目录

Test r	●

Lee用户文件目录

Test r	●

索引结点

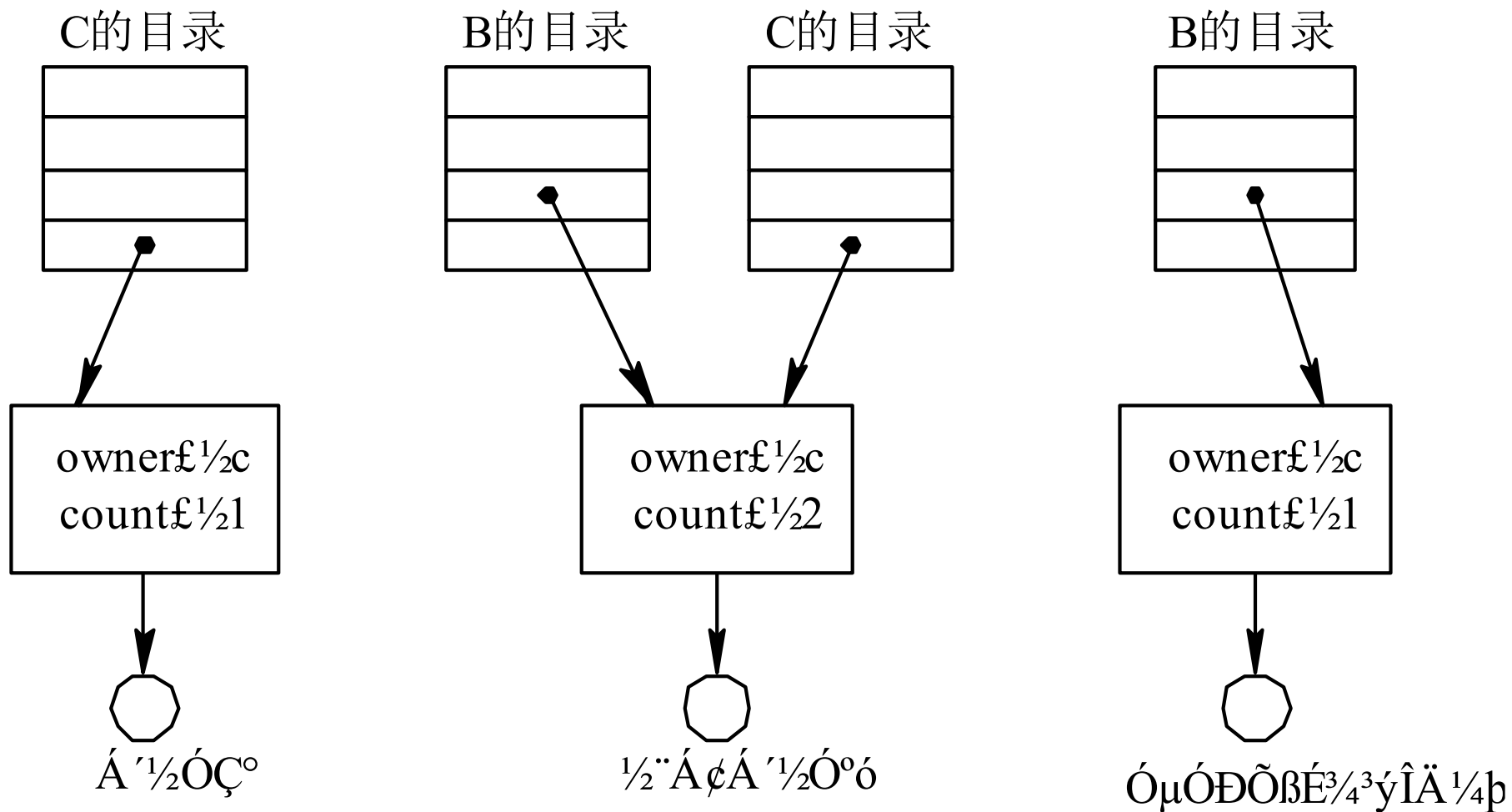
count 1/2
文件物理地址



Test

文件共享和文件保护

- 基于索引结点共享的缺点：共享链接有残留



文件共享和文件保护

■ 基于符号链的共享

- 文件主拥有指向共享文件的索引结点指针
- 共享用户只有文件的路径名，并不拥有指针
- 文件主删除共享文件后，其他用户通过符号链访问已删除的共享文件时，会因找不到文件而访问失败，系统于是将符号链删除

第六章复习

- 文件的分类：按用途、数据形式、存取属性分类
- 文件逻辑结构：文件内部记录的组织方法
 - 顺序文件、索引文件、索引顺序文件
- 有结构文件与无结构文件
- 文件物理结构：文件数据在外存中存储的形式
 - 连续分配、链接分配、索引分配
 - 多级索引表支持的文件最大长度计算
- 目录管理：文件控制块、索引结点、多级目录
- 存储空间管理三种方法：空闲表、位示图、成组链接法
- 成组链接法的计算
- 文件共享：基于索引结点和基于符号链两种方式